

INTRODUÇÃO

A arquitetura pode desempenhar um papel fundamental na transformação de "espaços" em "lugares" significativos, estabelecendo uma relação interdependente entre o ambiente construído e o bem-estar humano. Nesta perspectiva, o ambiente deixa de ser um receptáculo passivo para tornar-se um agente ativo no processo de saúde, interagindo diretamente com o esquema corpóreo (*body schema*) e o funcionamento cerebral. Historicamente, o foco em produções arquitetônicas homogêneas e puramente funcionais contribuiu para ambientes que não contribuem para a promoção da saúde mental e física dos ocupantes. No entanto, o avanço da neuroarquitetura e das tecnologias de neuroimagem permite hoje compreender cientificamente como o cérebro processa os estímulos espaciais e como o design biofílico pode mitigar impactos negativos, promovendo a restauração da saúde e a regulação emocional. A utilização de elementos naturais, como a iluminação natural estratégica, funciona como um *zeitgeber* vital para regular o ciclo circadiano, enquanto vistas para a vegetação reduzem comprovadamente os níveis de cortisol, estresse e a necessidade de analgésicos.

Apesar do crescente interesse no tema, observa-se que a maioria das pesquisas arquitetônicas contemporâneas ainda se concentra predominantemente no suporte à cura física, com exploração limitada sobre como o espaço pode auxiliar especificamente na cura de problemas emocionais e transtornos mentais. Existe uma carência de estudos interdisciplinares abrangentes que integrem diretrizes de neurociência a práticas projetuais aplicáveis a diversas escalas, persistindo um hiato de percepção entre arquitetos, que focam na estética restauradora, e equipes médicas, focadas na eficiência técnica.

Diante desse cenário, este trabalho propõe investigar como os atributos arquitetônicos e a estimulação multissensorial podem atuar como catalisadores de bem-estar mental. O objetivo central é explorar estratégias de projeto

fundamentadas em evidências para a criação de Ambientes de Cura, analisando como a organização espacial, a conexão com a natureza e a previsibilidade ambiental podem oferecer suporte à autonomia e à regulação emocional efetiva dos seus usuários.

JUSTIFICATIVA

A saúde mental constitui um dos desafios mais críticos da saúde pública global. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2022), cerca de 970 milhões de pessoas vivem com algum transtorno mental no mundo, um cenário onde o Brasil se destaca negativamente com a maior prevalência de transtornos de ansiedade (9,3% da população) e uma das maiores taxas de depressão da América Latina (5,8%). Como destaca o artigo de Nogueira et al. (2022), o cenário foi intensificado de forma sem precedentes pelo impacto da pandemia de COVID-19, que gerou um aumento alarmante nos diagnósticos de estresse, ansiedade, depressão e insônia.

Esses dados, ainda, ganham uma nova dimensão técnica ao considerar que os seres humanos passam cerca de 90% do seu tempo em ambientes internos, conforme aponta Stephanie Vito (TEDxBuffalo), tornando a qualidade do espaço construído uma variável determinante na manutenção ou no agravamento dessas patologias. A relevância social deste trabalho reside, portanto, no fato de que o ambiente não é neutro, segundo Lorí Crízel (2024), ele atua como um sistema de estímulos que interage continuamente com o sistema límbico e o córtex orbitofrontal, podendo servir como um estressor crônico ou como um catalisador de cura.

De acordo com Nunes e Ribeiro (2008), evidências demonstram que ambientes arquitetônicos inadequados, caracterizados por ruídos excessivos e falta de privacidade, agravam quadros clínicos, podendo elevar a pressão arterial e a frequência cardíaca, além de retardar a cicatrização e enfraquecer o sistema imunológico. Em contrapartida, o uso de atributos arquitetônicos fundamentados no Design Baseado em Evidências (DBE) oferece uma resposta científica a esses dados de prevalência: conforme o estudo seminal de Roger Ulrich (1984), pacientes

com acesso visual à natureza e iluminação natural estratégica apresentam recuperação mais rápida, menor necessidade de analgésicos e redução significativa nos níveis de cortisol e ansiedade.

Historicamente, a produção arquitetônica, muitas vezes, negligenciou o bem-estar psicológico em favor da homogeneidade e eficiência funcional, resultando em ambientes que elevam os níveis de estresse e agravam quadros clínicos, como descrevem Nascimento e Silva (2024). No entanto, o avanço da neuroarquitetura e das tecnologias de neuroimagem agora permite comprovar cientificamente que o cérebro humano é afetado de forma contínua e profunda pelos estímulos espaciais. A ciência atesta que o ambiente não é neutro: ele pode atuar como um estressor ou como um potencializador de cura, influenciando diretamente a regulação emocional e o comportamento humano.

Além disso, a justificativa deste estudo reside na necessidade de aplicar estratégias de design baseadas em evidências, como o design biofílico e a estimulação multissensorial. De acordo com a metodologia de Kellert e Calabrese (2015), ao integrar o design biofílico, utilizando elementos como água, vegetação e ventilação natural para regular o ciclo circadiano se propõe uma infraestrutura de reabilitação que não apenas abriga, mas modula as respostas afetivas do cérebro, atuando diretamente na remissão de sintomas e na promoção da dignidade humana. Pesquisas citadas na revisão sistemática da revista Hygeia (2024), demonstram que a integração de elementos naturais e o controle de variáveis como luz, som e temperatura podem reduzir o tempo de internação, diminuir o uso de analgésicos e mitigar crises de ansiedade. A adoção conjunta de outras estratégias arquitetônicas contribuem, também, para promover ambientes ainda mais promissores à cura e prevenção de doenças psicológicas em ambientes construídos.

Neste contexto, a relevância deste trabalho fundamenta-se na crescente prevalência de transtornos mentais e neurodivergências na sociedade contemporânea, o que impõe à arquitetura o desafio de se tornar um agente promotor de saúde. Assim, o design do ambiente construído deixa de ser uma

questão puramente estética para se tornar um fator determinante na qualidade de vida dessas populações.

OBJETIVO GERAL

Desenvolver um anteprojeto de um Centro Integrativo de Terapias que atua na promoção da saúde mental e na prevenção de transtornos mentais.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Estimular a saúde mental e emocional através da Arquitetura, criando ambientes que auxiliem na prevenção e no processo de cura de doenças mentais.
- Desenvolver setorização e programa de necessidades de um Centro Integrativo, articulando espaços de atendimento clínico, convívio e contato com a natureza.
- Criar ambientes e uma arquitetura que façam uma imersão ao usuário, servindo como ferramenta terapêutica.

REVISÃO

A arquitetura da cura é compreendida contemporaneamente como um sistema de estímulos que interage diretamente com o funcionamento cerebral e o esquema corpóreo, deixando de ser um espaço passivo para tornar-se um agente ativo no processo de restabelecimento da saúde. Esta abordagem fundamenta-se na neuroarquitetura, que utiliza o mapeamento das respostas afetivas e sensoriais do indivíduo para projetar ambientes que promovam segurança, proteção e bem-estar. No contexto brasileiro, tais princípios convergem com a Política Nacional de Humanização (PNH), que enfatiza a criação de espaços acolhedores e favoráveis ao convívio social.

O design biofílico e o Design Baseado em Evidências (DBE) são as principais ferramentas práticas dessa nova visão. O design biofílico busca recriar a conexão

intrínseca entre o ser humano e a natureza, integrando elementos como iluminação natural, ventilação estratégica e vegetação. Estudos comprovam que a presença de elementos naturais, mesmo que simulados por imagens ou realidade virtual, reduz significativamente os níveis de estresse, ansiedade e dor física, além de acelerar a recuperação pós-operatória e diminuir o tempo de internação.

A iluminação natural desempenha um papel crucial ao regular o ciclo circadiano do paciente, o que impacta positivamente a produção hormonal e o sistema imunológico. Em unidades críticas, como UTIs, a ausência de janelas e a superexposição à luz artificial ininterrupta podem causar desorientação e quadros de delírio. Além da luz, o conforto acústico é essencial, pois ruídos excessivos de tráfego ou equipamentos hospitalares são estressores que interferem no sono e na performance laboral das equipes de saúde.

Dois marcos históricos exemplificam a materialização desses conceitos: o Sanatório Paimio, de Alvar Aalto, e a Rede Sarah, de João Filgueiras Lima (Lelé). No Sanatório Paimio, Aalto projetou o edifício com foco no conforto do paciente reclinado, utilizando cores suaves, ventilação cruzada e amplos terraços ajardinados para banhos de sol. Já a Rede Sarah destaca-se pela utilização de sheds de iluminação e ventilação zenital, que garantem ambientes salubres e humanizados, integrando jardins internos e a arte de Athos Bulcão para criar uma relação afetiva entre o usuário e o espaço.

A personalização do espaço é outro fator determinante para o bem-estar psicológico. A possibilidade de o indivíduo modificar o ambiente e marcar seu território fortalece o sentido de pertencimento e autoestima, funcionando como um mecanismo mediador de controle do estresse. Em contrapartida, ambientes desorganizados e caóticos geram frustração e cansaço, podendo agravar sintomas de depressão.

Os impactos da pandemia de COVID-19 intensificaram a necessidade de ambientes restauradores e resilientes. O isolamento social e a privação do contato com áreas verdes urbanas comprometeram a saúde mental da população, ressaltando a urgência de projetar espaços, tanto hospitalares quanto residenciais,

que ofereçam privacidade, autonomia e conexão com o exterior. A tendência atual aponta para a coprodução do espaço, onde usuários e profissionais participam ativamente da definição do ambiente, garantindo que a arquitetura cumpra sua função social e humanitária de promover dignidade e cuidado.

CONCEITOS ESTRUTURANTES

- **Ambiente Construído:** A compreensão contemporânea do ambiente construído rompe com a visão de espaço passivo ao defini-lo como um sistema de estímulos que interage diretamente com o esquema corpóreo e o funcionamento cerebral.

- **Neuroarquitetura:** Através dela é possível mapear como o córtex orbitofrontal e o sistema límbico avaliam o ambiente, permitindo o design de espaços que reduzem gatilhos de medo e irritabilidade em favor do bem-estar mental e emocional. No Brasil, a Política Nacional de Humanização (PNH) consolida a "ambiência" como uma ferramenta para criar espaços acolhedores que garantam conforto emocional, segurança e dignidade humana. O uso de cores suaves, conforto acústico e a eliminação de ambientes austeros e "frios" são pilares fundamentais para transformar o hospital de uma "máquina de curar" em um local que ofereça suporte psicológico e suporte ao convívio social.

- **Arquitetura da Cura:** Para que a arquitetura sirva como uma verdadeira ferramenta terapêutica, ela deve proporcionar uma imersão que envolva a totalidade da experiência humana, integrando o sujeito como parte central do fenômeno arquitetônico. Baseada na fenomenologia, a vivência espacial deve ser multissensorial, utilizando texturas, sons e aromas para criar atmosferas que despertem sentimentos de proteção e pertencimento. Ambientes imersivos devem estimular as affordances (possibilidades de ação), incentivando o movimento e a autonomia do indivíduo, o que é crucial para gerar vitalidade e equilíbrio psicofísico, especialmente em espaços de saúde mental. A personalização do espaço, permitindo que o usuário modifique seu entorno imediato, funciona como um potente mecanismo de controle do estresse e reforço da identidade.

- **Saúde Mental:** A saúde mental é conceituada contemporaneamente como um estado dinâmico de bem-estar integral, que combina o equilíbrio das dimensões emocional, social e psicológica do indivíduo. Mais do que a mera ausência de doenças ou transtornos, ela reflete a capacidade do sujeito de gerir o estresse rotineiro, realizar suas habilidades e manter uma participação ativa e produtiva em sua comunidade. No contexto deste trabalho, a saúde mental é compreendida sob uma perspectiva holística e indissociável, onde o corpo, a mente e o espírito estão em constante interação com o meio ambiente construído.

Nesse sentido, a saúde mental é diretamente influenciada pela qualidade dos ambientes, que podem atuar como agentes de restauração ou como estressores. Espaços que promovem a saúde mental são aqueles que facilitam a "fascinação suave" — um estado de atenção involuntária que permite ao cérebro recuperar-se da fadiga mental e do estresse agudo — e que oferecem "ambientes restauradores" fundamentados na conexão biofílica com a natureza.

Diante dos desafios intensificados pela pandemia de COVID-19, o conceito de saúde mental neste projeto expande-se para incluir a necessidade de autonomia espacial, privacidade e segurança psicológica. A arquitetura, portanto, funciona como uma ferramenta terapêutica que auxilia na neuroplasticidade e na remissão de sintomas de ansiedade e depressão ao proporcionar estímulos sensoriais positivos e o reestabelecimento do vínculo afetivo entre o sujeito e o lugar. Em suma, ter saúde mental, no âmbito deste complexo de reabilitação, significa habitar um espaço que suporte a dignidade humana, estimule a vitalidade e promova um novo equilíbrio na relação homem-natureza.

- **Biofilia:** Atua como uma metodologia prática para integrar sistematicamente luz natural, ventilação e vegetação, criando ambientes restauradores que reduzem significativamente o estresse, a ansiedade e a fadiga mental. A iluminação natural estratégica funciona regulando o ciclo circadiano do paciente e prevenindo a desorientação tempo-espacial e quadros de delírio. A presença de elementos como água em movimento e biodiversidade regional, proporciona experiências multissensoriais que elevam a satisfação do usuário e aceleram a recuperação clínica. Vistas desobstruídas para a natureza funcionam como as principais

"distrações positivas", permitindo que o cérebro descanse da atenção direcionada exaustiva em favor de uma fascinação suave que restaura as capacidades cognitivas.

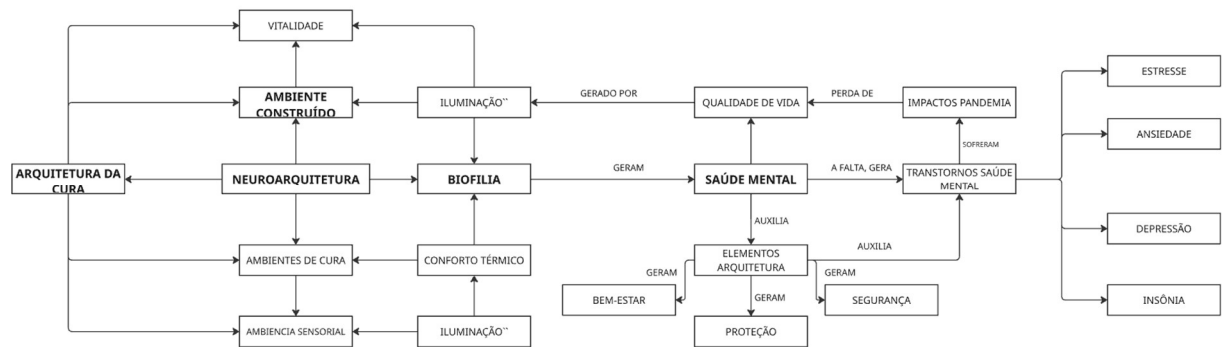
SÍNTESE INTERPRETATIVA

Na arquitetura da cura o ambiente deixa de ser um receptáculo passivo para se tornar um agente ativo e fundamental no processo de restabelecimento da saúde. A neuroarquitetura fornece a base científica para compreender como os estímulos do design biofílico impactam diretamente o sistema límbico, transformando a percepção do espaço em respostas afetivas de segurança e proteção. Nesse sentido, a biofilia não atua apenas como estética, mas como uma ferramenta biológica vital; a luz natural e a vegetação funcionam regulando o ciclo circadiano e reduzem os níveis de cortisol e estresse, criando a base fisiológica necessária para o bem-estar mental.

A imersão terapêutica potencializa essa conexão ao envolver o usuário em uma experiência multissensorial que utiliza a natureza para promover a "fascinação suave", permitindo que o cérebro recupere a atenção direcionada exaurida pela rotina clínica. Contudo, essa imersão só é plena quando integrada à autonomia espacial, um pilar central da humanização que devolve ao indivíduo o controle sobre o seu território e privacidade. A possibilidade de personalizar e modificar o entorno imediato é o que transforma o "espaço clínico" em um "lugar de pertencimento", combatendo sentimentos de despersonalização e impotência comuns em internações.

Assim, a união desses conceitos define que um ambiente humanizado é aquele que utiliza a agência e o movimento do paciente como motores da cura, superando a mera contemplação passiva em favor de uma vitalidade ativa no espaço. Essa visão integrada estabelece que a arquitetura deve equilibrar o suporte médico de alta tecnologia com a dignidade humana, funcionando como uma extensão do acolhimento doméstico e uma ferramenta de responsabilidade social. Em última

DIAGRAMA



REFERÊNCIAS

JABLONSKA, Joanna; FURMANCZYK, Jozefina. Healing architecture in mental health facilities in the New European Bauhaus context. *Buildings*, Basel, v. 14, n. 4, p. 1056, 2024.

MEDEIROS, Luciana de. Arquitetura e humanização em saúde: aproximando saberes e perspectivas. *Gestão & Tecnologia de Projetos*, São Carlos, v. 19, n. 1, 2024.

WANG, Sheng; SANCHES DE OLIVEIRA, Guilherme; DJEBBARA, Zakaria; GRAMANN, Klaus. The embodiment of architectural experience: a methodological perspective on neuro-architecture. *Frontiers in Human Neuroscience*, Lausanne, v. 16, p. 833528, 2022.

SINGH, Pragati; SHANTHI PRIYA, R.; RAJAGOPAL, Prashanthini; PRADEEPA, C. Effects of built environment on healing the mental health of the people: literature review. *Facilities*, [S.l.], v. 39, n. 9/10, p. 677–695, 2021.

ALVES, Lucas Silva; CELASCHI, Carolina Menzl. *A neuroarquitetura e a investigação do caráter terapêutico do espaço*. *Oculum Ensaios: Revista de Arquitetura e Urbanismo*, [S. l.], v. 21, p. 1–17, 2024.

ELTAYEB, Ahmed; ALNAQBI, Khaled; ALMHEIRI, Fatima; ALMANSOORI, Maryam. Healing architecture in mental health facilities. *Buildings*, [S. l.], v. 14, n. 4, p. 1056, 2024.

YAN, Shuaijie; AZMI, Athira; MANSOR, Noranita; WANG, Zhihao; WANG, Yike. Healing spaces as a design approach to optimize emotional regulation for patients with mood disorders. *Buildings*, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 472, 2024.

FORNEFELD, Dustin et al. Evaluation of the therapeutic relevance of architectural aspects in child and adolescent psychiatric institutions from the perspective of architects and senior physicians. *BMC Psychiatry*, v. 24, n. 819, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12888-024-06282-1>.

JUNG, Dawoon; KIM, Da In; KIM, Nayeon. Bringing nature into hospital architecture: Machine learning-based EEG analysis of the biophilia effect in virtual reality. *Journal of Environmental Psychology*, v. 89, 102033, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2023.102033>.

ZENG, Xianqi et al. Screening visual environment impact factors and the restorative effect of four visual environment components in large-space alternative care facilities. *Building and Environment*, v. 235, 110221, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2023.110221>.

SIMONSEN, Thorben Peter Høj; BROWN, Steven D.; REAVEY, Paula. Vitality and nature in psychiatric spaces: Challenges and prospects for ‘healing architecture’ in the design of inpatient mental health environments. *Health & Place*, v. 85, 103169, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2023.103169>.

GHALEHNOEI, Mansour Pagiri; MASSOUD, Mohammad; YARMOHAMMADIAN, Mohammad H. Presenting a conceptual model for designing hospital architecture with a patient-centered approach based on the patient’s lived experience of sense of place in the therapeutic space. *Journal of Education and Health Promotion*, v. 11, n. 188, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_629_21.

SILVA, Fernanda Corrêa da; BRUM, Cristhian Moreira. Arquitetura para cuidar: uma abordagem sobre espaço, cuidado terapêutico e cidadania. [S. l.: s. n.], 2022.

SIMONSEN, Thorben; STURGE, Jodi; DUFF, Cameron. Arquitetura de cura em saúde: uma revisão abrangente. *Revista de Pesquisa e Design em Ambientes de Saúde (Health Environments Research & Design Journal)*, [S. l.], p. 1-14, 2022. DOI: 10.1177/19375867211072513.

ADAMS, Annmarie. Home and/or hospital: the architectures of end-of-life care. *Change Over Time*, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 248-262, out. 2016. DOI: 10.1353/cot.2016.0016.

LACERDA, Livia Carolina Tavares; MARCONSINI, Cynthia. *A arquitetura dos edifícios hospitalares e seu impacto na dinâmica de fluxos de usuários: análises em hospitais projetados por Jarbas Karman*. PARC: Pesquisa em Arquitetura e

Construção, Campinas, SP, v. 14, p. e023027, 2023. DOI: <https://doi.org/10.20396/parc.v14i00.8668757>

SILVA, Joelmir Marques da; NASCIMENTO, Karoline Lima do. *Do desenho sustentável ao edifício hospitalar biofílico*. Revista Projetar: Projeto e Percepção do Ambiente, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 60–75, 2024. DOI: <https://doi.org/10.21680/2448-296X.2024v9n2ID32794>

ALENCAR, Bruna Guimarães; OLIVEIRA, Isadora Gonzaga. Análise e avaliação fenomenológica de projetos arquitetônicos emergenciais de hospitais públicos em contexto pandêmico da COVID-19. Belo Horizonte: PUC Minas, 2023..

COUTINHO, Joana Carolina Praefke Aires. A Arquitetura da cura e os equipamentos hospitalares: dois hospitais modernos em Portugal. 2019. 102 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) - Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Lisboa, 2019..

FELIPPE, Maíra Longhinotti et al. Ambiente físico e significado ambiental no processo de restauração do estresse em quartos de internação pediátrica. Revista Projetar, Natal, v. 5, n. 1, p. 33-48, jan. 2020..

JAY-LEWIN, Deborah. Restoring health and wisdom through embodied movement. TEDxFindhornSalon, out. 2017. Disponível em: https://www.ted.com/talks/deborah_jay_lewin_restoring_health_and_wisdom_through_embodied_movement. Acesso em: 03 maio 2026..

KUHNEN, Ariane et al. A importância da organização dos ambientes para a saúde humana. Psicologia & Sociedade, v. 22, n. 3, p. 538-547, 2010..

LUZ JÚNIOR, José Alfredo da; PAGEL, Érica Coelho; SCHROEFFER, Karla Gonçalves. Arquitetura biofílica em espaços hospitalares: uma análise na Rede Sarah. Gestão & Tecnologia de Projetos, São Carlos, v. 19, n. 1, p. 105-124, 2024..

MURPHY, Michael. Architecture that's built to heal. TED Talk, jan. 2017. Disponível em: https://www.ted.com/talks/michael_murphy_architecture_that_s_built_to_heal. Acesso em: 03 maio 2026..

NASCIMENTO, Karoline Lima do; SILVA, Joelmir Marques da. Arquitetura da cura: o sujeito no projeto hospitalar. Cadernos Proarq, n. 42, p. 132-152, 2024..

NOGUEIRA, Zilda Rodrigues; FAVARETO, Ana Paula Alves; ARANA, Alba Regina Azevedo. Ambientes verdes restauradores e saúde mental: revisão sistemática. Hygeia, Uberlândia, v. 20, p. 1-13, 2024..

ONG, Jerry. Let's architecture wellness into hospitals. TEDxSingapore, [s.d.]. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=R6u_D79C_Xk. Acesso em: 03 maio 2026..

STERNBERG, Esther. Healing spaces - the science of place and well-being. TEDxTucson, 2013. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=XWp_O83v1-s. Acesso em: 03 maio 2026..

VITO, Stephanie. Beyond Beige: Supporting Mental Health Through Design. TEDxBuffalo, [s.d.]. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=FqS-N_Bq-yl. Acesso em: 03 maio 2026..